

Кромпир

- **Временско ограничење:** 10 минута
- **Окружење:** један GPU (≈16 GB VRAM), без интернета
- **Величина решења:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Складишни простор:** 5 GB

Задатак

Ваш пријатељ предлаже да играте игру погађања. Он, у улози судије, бира једну скривену реч из фиксног речника, а ви морате да је пронађете у највише 30 потеза. У сваком потезу судија упоређује две речи и саопштава која је семантички ближа скривеној речи. Свака игра почиње фиксним паром `lamp` vs `potato`, зато што су то две омиљене ствари вашег пријатеља. Ваш програм затим предлаже једну нову реч. Победничка реч из поређења се задржава и упоређује са вашим следећим предлогом. Побеђујете у игри оног тренутка када предложите тачно скривену реч. Подударање не зависи од величине слова. Свака реч коју предложите мора бити у `dataset/vocabulary.json`.

Потпун пример са протоколом и учитавањем података налази се у `solution.ipynb`. Можете изменити класу `PublicEmbeddingPlayer`. Ваш програм се иницијализује једном и игра сваку игру у оквиру једног покретања; протокол креира нови `PublicEmbeddingPlayer` на почетку сваке игре.

Судија

Ваш програм шаље један JSON објекат Судији, а Судија одговара једним JSON објектом.

Разрађен пример, у којем је скривена реч приказана само ради објашњења протокола:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Потези су индексирани од 1 до 30.

Опције за `verdict` су `first`, што значи да је `word1` ближа, `second`, што значи да је `word2` ближа, или `same`, што значи да су обе речи подједнако блиске скривеној речи.

`winner_word` је реч која се задржава за следеће поређење. При пресуди `same`, прва реч остаје.

Скуп података

Заједничко за сваку поделу:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 јединствене речи написане малим словима. Скривена реч је увек једна од њих.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, облика (1602, 2560). Врста `i` одговара речи `i` у речнику. То су *јавне* векторске репрезентације (`embeddings`); судија користи другачију, приватну репрезентацију.

Поделе су скупови скривених речи:

Подела	Речи	Одговори	Користи се за
<code>test_public</code>	120	✓ <code>dataset/test_public.json</code>	покретање вашег решења и самостално израчунавање резултата
<code>test_leaderboard_a</code>	120	скривени	актуелну ранг-листу
<code>test_leaderboard_b</code>	120	скривени	коначно рангирање

Не постоји подела `train` — ништа се не прилагођава на основу означених врста.

Обезбеђени модели

Уз задатак се испоручују два претходно обучена модела векторских репрезентација и могу се користити:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Оба се морају учитати са своје локалне путање; идентификатор Hugging Face хаба као што је "BAAI/bge-m3" покреће преузимање и не успева, јер се оцењивање обавља без интернета. Сваки директоријум садржи извршиви `example.py` који приказује позив без интернета.

Доступне библиотеке: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Нема интернета, нема преузимања, нема других пакета.

Излаз

Нема га. Ово је интерактивни задатак: ваше решење не уписује датотеку са одговором; оно комуницира са судијом преко `stdin/stdout` као што је изнад описано.

Метрика

Игра у којој је реч пронађена у потезу t доноси $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; игра која није решена у року од 30 потеза доноси 0. Дакле, потези 1–10 доносе 1.00, потез 20 доноси 0.80, а потез 30 доноси 0.60.

Ваш резултат на задатку је просечан резултат игре $\times 100$, између 0.00 и 100.00.

Ограничење од 10 минута представља један заједнички буџет који обухвата покретање, припрему и свих 120 игара у тест скупу.

Како послати решење

- Отворите `solution.ipynb`, уредите `PublicEmbeddingPlayer` и покрените све ћелије да бисте се уверили да ради.
- По жељи, проверите га локално: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Локални судија користи *јавне* векторске репрезентације, па је његов резултат само оријентациони.
- Сачувајте `solution.ipynb`.
- Отворите картицу Git на левој бочној траци у JupyterLab.
- Додајте `solution.ipynb` у staging (икона + поред датотеке).
- Унесите поруку комита и кликните на Commit.
- Кликните на облак са стрелицом нагоре да бисте извршили push.
- Вратите се на ову страницу Contest и кликните на Submit, при чему порука комита мора одговарати оној коју сте навели.

Пошаљите тачно једну датотеку, под називом `solution.ipynb`, која обухвата све неопходне припреме и инференцију.